

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH SÁNG TÁC
VÀ XUẤT BẢN MANGA**

Môn học : Công nghệ Phần mềm

Mã lớp học phần : 012012210510

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện	MSSV
Trương Trọng Tấn	060205001895
Giang Thị Ngọc Hân	083305000710
Nguyễn Thanh Thảo	068306000130
Dương Kim Ngân	079305012135
Phan Thị Hạnh	066306016401
Nguyễn Thị Trúc Ngân	089304010539

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **thầy Nguyễn Văn Chiến**, giảng viên môn Công nghệ Phần mềm, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga”**.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn quý báu từ thầy. Những góp ý đó không chỉ giúp nhóm hoàn thiện báo cáo mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về quy trình phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy để có thể hoàn thiện hơn trong những dự án và học phần tiếp theo.

Một lần nữa, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Chiến đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện

TÓM TẮT

Đề tài “**Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga**” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sản xuất Manga trên nền tảng web. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ các đối tượng tham gia vào quá trình sáng tác và xuất bản như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý Series, quản lý Chapter, phân công và theo dõi nhiệm vụ, quản lý quá trình review bản thảo, phê duyệt xuất bản, quản lý thông báo và xếp hạng tác phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp tập trung dữ liệu, nâng cao khả năng cộng tác giữa các thành viên và hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, xây dựng các mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng và xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm đánh giá tính đúng đắn của hệ thống.

Kết quả của đề tài là một mô hình hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	UI	User Interface – Giao diện người dùng
4	UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
5	REST	Representational State Transfer
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
Danh mục thuật ngữ và viết tắt	3
1 Giới thiệu dự án	9
1.1 Tổng quan	9
1.1.1 Thông tin dự án	9
1.1.2 Nhóm thực hiện	9
1.2 Bối cảnh đề tài	9
1.2.1 Thực trạng hiện nay	9
1.2.2 Vấn đề cần giải quyết	9
1.2.3 Lý do lựa chọn đề tài	9
1.3 Tầm nhìn hệ thống	9
1.3.1 Mục tiêu hệ thống	9
1.3.2 Giá trị mang lại	9
1.3.3 Định hướng phát triển	9
1.4 Đối tượng sử dụng	9
1.4.1 Admin	9
1.4.2 Mangaka	9
1.4.3 Assistant	9
1.4.4 Tantou Editor	9
1.4.5 Editorial Board	9
1.5 Phạm vi và giới hạn dự án	9
1.5.1 Phạm vi dự án	9
1.5.2 Chức năng chính	9
1.5.3 Giới hạn hệ thống	10
1.5.4 Các giả định và ràng buộc	10
1.6 Kết luận chương	10
2 Phân tích yêu cầu hệ thống	11
2.1 Tổng quan hệ thống	11

2.1.1	Mô tả hệ thống	11
2.1.2	Các bên liên quan	11
2.1.3	Quy trình nghiệp vụ tổng quát	11
2.1.4	Sơ đồ quy trình nghiệp vụ tổng quát	11
2.2	Yêu cầu người dùng	11
2.2.1	Yêu cầu của Admin	11
2.2.2	Yêu cầu của Mangaka	11
2.2.3	Yêu cầu của Assistant	11
2.2.4	Yêu cầu của Tantou Editor	11
2.2.5	Yêu cầu của Editorial Board	11
2.3	Yêu cầu chức năng	11
2.4	Yêu cầu phi chức năng	12
2.4.1	Hiệu năng	12
2.4.2	Bảo mật	12
2.4.3	Khả năng mở rộng	12
2.4.4	Tính sẵn sàng	12
2.4.5	Khả năng sử dụng	12
2.4.6	Khả năng bảo trì	12
2.5	Quy tắc nghiệp vụ	12
2.6	Kết luận chương	12
3	Thiết kế hệ thống	13
3.1	Thiết kế tổng thể hệ thống	13
3.1.1	Kiến trúc hệ thống	13
3.1.2	Các thành phần chính của hệ thống	13
3.1.3	Luồng xử lý tổng quát	13
3.1.4	Kiến trúc triển khai hệ thống	13
3.2	Thiết kế Use Case	13
3.2.1	Danh sách Actor	13
3.2.2	Use Case Diagram tổng thể	13
3.2.3	Use Case Diagram chi tiết	13
3.2.4	Đặc tả Use Case	13
3.3	Thiết kế quy trình nghiệp vụ	14
3.3.1	Swimlane Diagram tổng quát quy trình sáng tác và xuất bản Manga	14
3.3.2	Activity Diagram quy trình giao và thực hiện Task	14
3.3.3	Activity Diagram quy trình Review Chapter	14

3.3.4	Activity Diagram quy trình xuất bản Manga	14
3.4	Thiết kế Sequence Diagram	14
3.4.1	Đăng nhập hệ thống	14
3.4.2	Tạo Series	14
3.4.3	Tạo Chapter	14
3.4.4	Giao Task	14
3.4.5	Nộp Submission	14
3.4.6	Review Chapter	14
3.4.7	Xuất bản Manga	14
3.4.8	Gửi Notification	14
3.5	Thiết kế Class Diagram	14
3.5.1	Class Diagram tổng thể	14
3.5.2	Mô tả các lớp chính	14
3.6	Thiết kế cơ sở dữ liệu	15
3.6.1	Mô hình dữ liệu khái niệm	15
3.6.2	ERD (Entity Relationship Diagram)	15
3.6.3	Mô tả các thực thể	15
3.6.4	Mô tả các mối quan hệ	15
3.6.5	Từ điển dữ liệu	15
3.7	Thiết kế giao diện	15
3.8	Kết luận chương	16
4	Cài đặt và triển khai hệ thống	17
5	Kiểm thử và đánh giá hệ thống	18
6	Kết luận và hướng phát triển	19

DANH SÁCH HÌNH VẼ

DANH SÁCH BẢNG

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1 Tổng quan

1.1.1 Thông tin dự án

1.1.2 Nhóm thực hiện

1.2 Bối cảnh đề tài

1.2.1 Thực trạng hiện nay

1.2.2 Vấn đề cần giải quyết

1.2.3 Lý do lựa chọn đề tài

1.3 Tầm nhìn hệ thống

1.3.1 Mục tiêu hệ thống

1.3.2 Giá trị mang lại

1.3.3 Định hướng phát triển

1.4 Đối tượng sử dụng

1.4.1 Admin

1.4.2 Mangaka

1.4.3 Assistant

1.4.4 Tantou Editor

1.4.5 Editorial Board

1.5 Phạm vi và giới hạn dự án

1.5.1 Phạm vi dự án

1.5.2 Chức năng chính

- Chức năng dành cho Admin:
- Chức năng dành cho Mangaka:

- Chức năng dành cho Assistant:
- Chức năng dành cho Tantou Editor:
- Chức năng dành cho Editorial Board:

1.5.3 Giới hạn hệ thống

1.5.4 Các giả định và ràng buộc

1.6 Kết luận chương

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Tổng quan hệ thống

2.1.1 Mô tả hệ thống

2.1.2 Các bên liên quan

2.1.3 Quy trình nghiệp vụ tổng quát

2.1.4 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ tổng quát

2.2 Yêu cầu người dùng

2.2.1 Yêu cầu của Admin

2.2.2 Yêu cầu của Mangaka

2.2.3 Yêu cầu của Assistant

2.2.4 Yêu cầu của Tantou Editor

2.2.5 Yêu cầu của Editorial Board

2.3 Yêu cầu chức năng

- 1. Quản lý người dùng và phân quyền**
- 2. Quản lý Series**
- 3. Quản lý Chapter**
- 4. Quản lý Page**
- 5. Quản lý Task**
- 6. Quản lý Submission**
- 7. Quản lý Review**
- 8. Quản lý xuất bản**
- 9. Quản lý xếp hạng**
- 10. Quản lý thông báo**

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Hiệu năng

2.4.2 Bảo mật

2.4.3 Khả năng mở rộng

2.4.4 Tính sẵn sàng

2.4.5 Khả năng sử dụng

2.4.6 Khả năng bảo trì

2.5 Quy tắc nghiệp vụ

- Quy tắc quản lý Series
- Quy tắc quản lý Chapter
- Quy tắc quản lý Task
- Quy tắc quản lý Submission
- Quy tắc quản lý Review
- Quy tắc xuất bản
- Quy tắc xếp hạng
- Quy tắc phân quyền

2.6 Kết luận chương

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Thiết kế tổng thể hệ thống

3.1.1 Kiến trúc hệ thống

3.1.2 Các thành phần chính của hệ thống

3.1.3 Luồng xử lý tổng quát

3.1.4 Kiến trúc triển khai hệ thống

3.2 Thiết kế Use Case

3.2.1 Danh sách Actor

3.2.2 Use Case Diagram tổng thể

3.2.3 Use Case Diagram chi tiết

Các Actor chính bao gồm:

- **Admin**
- **Mangaka**
- **Assistant**
- **Tantou Editor**
- **Editorial Board**

3.2.4 Đặc tả Use Case

Các Use Case cần đặc tả chi tiết:

- 1. Đăng nhập hệ thống**
- 2. Quản lý Series**
- 3. Quản lý Chapter**
- 4. Quản lý Task**
- 5. Nộp Submission**

6. Review Chapter

7. Xuất bản Manga

8. Quản lý Ranking

9. Quản lý Notification

3.3 Thiết kế quy trình nghiệp vụ

3.3.1 Swimlane Diagram tổng quát quy trình sáng tác và xuất bản Manga

3.3.2 Activity Diagram quy trình giao và thực hiện Task

3.3.3 Activity Diagram quy trình Review Chapter

3.3.4 Activity Diagram quy trình xuất bản Manga

3.4 Thiết kế Sequence Diagram

3.4.1 Đăng nhập hệ thống

3.4.2 Tạo Series

3.4.3 Tạo Chapter

3.4.4 Giao Task

3.4.5 Nộp Submission

3.4.6 Review Chapter

3.4.7 Xuất bản Manga

3.4.8 Gửi Notification

3.5 Thiết kế Class Diagram

3.5.1 Class Diagram tổng thể

3.5.2 Mô tả các lớp chính

Các lớp dữ liệu chính bao gồm:

- **User:** Lưu trữ thông tin người dùng.
- **Role:** Quản lý vai trò và phân quyền.
- **Series:** Lưu trữ thông tin bộ truyện Manga.

- **Chapter:** Quản lý các chương truyện của bộ truyện.
- **Page:** Quản lý các trang bản thảo vẽ trong một chương.
- **Task:** Thông tin các công việc được giao trong quy trình.
- **Submission:** Quản lý các bài nộp, bản thảo được tải lên.
- **Review:** Đánh giá và nhận xét của Tantou Editor hoặc Editorial Board.
- **Vote:** Ghi nhận lượt bình chọn từ phía người đọc.
- **Ranking:** Quản lý bảng xếp hạng độ phổ biến của các bộ truyện.
- **Notification:** Thông báo hệ thống cho các bên liên quan.

3.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.6.1 Mô hình dữ liệu khái niệm

3.6.2 ERD (Entity Relationship Diagram)

3.6.3 Mô tả các thực thể

3.6.4 Mô tả các mối quan hệ

3.6.5 Từ điển dữ liệu

3.7 Thiết kế giao diện

Các giao diện chính cần thiết kế (Mockup/Wireframe):

- **Dashboard** (Bảng điều khiển chung cho từng vai trò)
- **Đăng nhập** (Giao diện đăng nhập và phân quyền)
- **Quản lý Series** (Tạo truyện mới, chỉnh sửa thông tin)
- **Quản lý Chapter** (Tạo chương, nộp bản vẽ)
- **Quản lý Task** (Giao việc cho trợ lý, theo dõi tiến độ)
- **Submission** (Đăng tải bản thảo vẽ tay hoặc vẽ số)
- **Review** (Đánh giá, phê duyệt và phản hồi)
- **Notification** (Thông báo trạng thái công việc và bài nộp)
- **Ranking** (Biểu đồ xếp hạng bộ truyện)

3.8 Kết luận chương

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO